ИТ КОР 5.0 | ТРЕК MACHINE LEARNING | КЕЙС 02

# НЕЙРОСЕТЕВАЯ АППРОКСИМАЦИЯ ШИРОКОДИАПАЗОННОГО УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ АЛЮМИНИЯ

Physics-Informed Neural Network с учётом термодинамических ограничений

Капитан команды: Бронникова Е. Ю.

# КОМАНДА ПРОЕКТА

## СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ

| | |
|---|---|
| **Бронникова Екатерина Юрьевна** | Капитан. Архитектура PINN, физический лосс; документация, презентация, сборка |
| **Ярутов Алексей Николаевич** | Загрузка данных, EDA, baseline (билинейная интерполяция) |
| **Малицын Николай Романович** | Обучение Vanilla-модели, подбор гиперпараметров |
| **Боева Анастасия Владимировна** | Физический блок: автоград производных, скорость звука |
| **Семенова Анжелика Романовна** | Инференс, упаковка (ONNX, TorchScript), класс-обёртка |

**5**
**участников**
данные, модели, физика, упаковка

**6**
**модулей кейса**
от EDA до презентации

**1**
**модель на всю область**
вместо 20 таблиц

# РЕШЕНИЕ В ЦИФРАХ

## PINN КАК БЫСТРЫЙ И ФИЗИЧЕСКИ СОГЛАСОВАННЫЙ СУРРОГАТ УРС

**×10**
PINN-T согласованнее таблиц по Максвеллу (невязка 5 % против 49 %)

**0.018 %**
нарушений устойчивости у PINN-A (Vanilla — 28.4 %)

**0.36 %**
ошибка P у PINN-A на test (у PINN-T — 11.9 %)

**0.29 МБ**
state_dict / ONNX P,E (с производными — 0.59 МБ)

### ЗАДАЧА

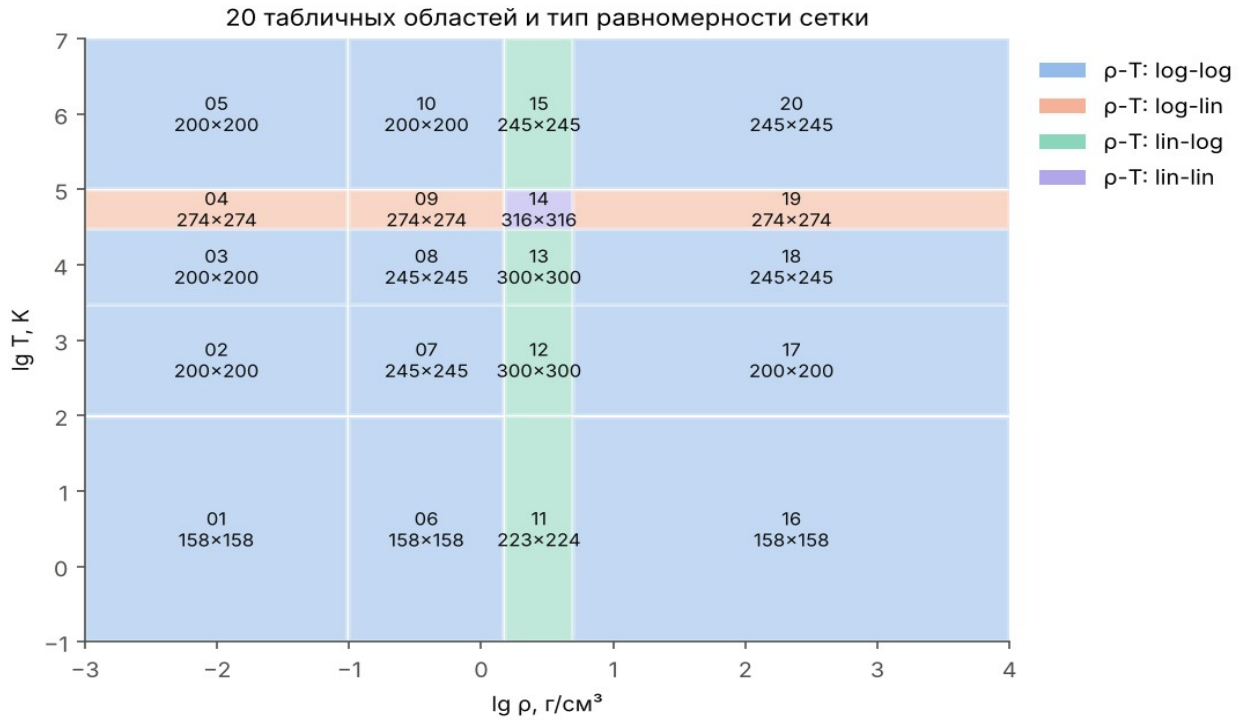
- Вход: плотность ρ и температура T
- Выход: P(ρ,T), E(ρ,T), ∂P/∂ρ, ∂P/∂T, ∂E/∂ρ, ∂E/∂T, c_s
- $\rho \in [10^{-3}, 10^{4}]$ г/см³, $T \in [0.1, 10^{7}]$ K — 1.13 млн табличных точек
- Выполнение термодинамических ограничений

### КЛЮЧЕВАЯ НАХОДКА

Сами таблицы не удовлетворяют соотношению Максвелла: медиана невязки 29 %, на холодной кривой — ровно в 2 раза. Поэтому устойчивость навязана полностью, а согласованность — с измеренным компромиссом точности.

# ДАННЫЕ

## МОДУЛЬ 1 · 20 ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СЕТОК, 4 ТИПА РАВНОМЕРНОСТИ




### ЧТО В ДАННЫХ

- Каждая область — полная прямоугольная сетка
- $P > 0$, от $5 \cdot 10^{-4}$ до $1.6 \cdot 10^{9}$ ГПа → учим ln P
- E меняет знак, от −47 до $1.8 \cdot 10^{5}$ кДж/г → учим asinh E
- Входы сети — ln ρ, ln T в $[-1, 1]^2$
- Пропусков нет, стыки областей непрерывны

**1.13 млн**
точек (ρ, T, P, E)

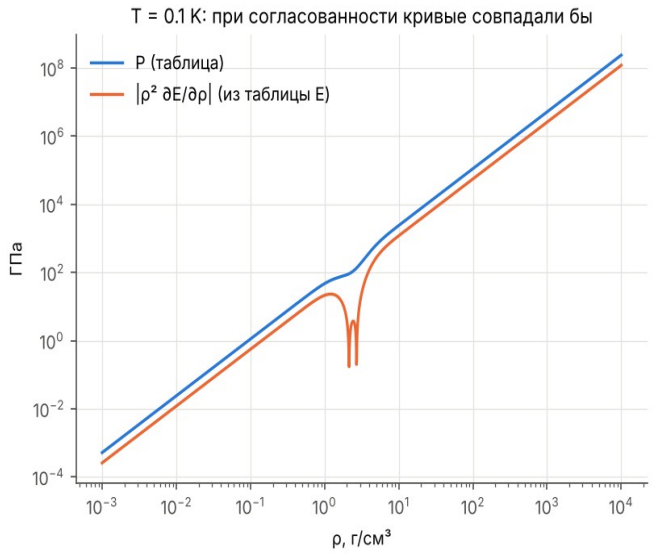
**20**
областей-сеток

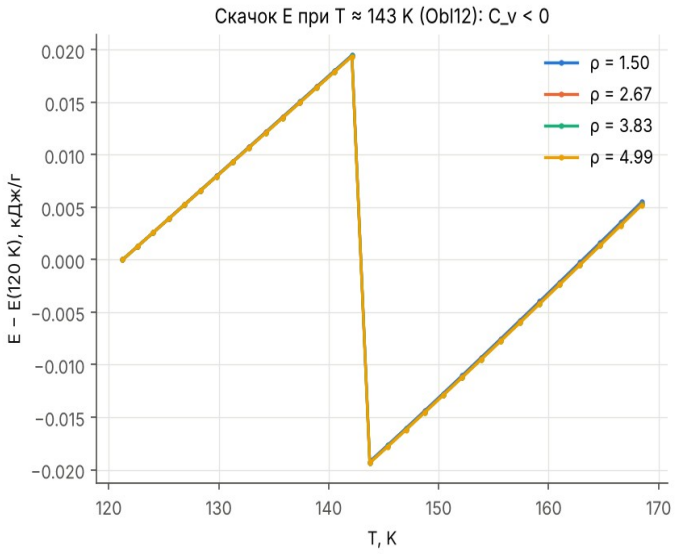
**4 типа**
log-log, log-lin, lin-log, lin-lin

**12 порядков**
диапазон давления

# ТЕРМОДИНАМИКА В ДАННЫХ

## МОДУЛЬ 1 · EDA: ПРОВЕРКА ОГРАНИЧЕНИЙ НА САМИХ ТАБЛИЦАХ




Минимум холодной энергии — при ρ ≈ 2.6 г/см³, но P там ≈ 140 ГПа, а не 0: таблицы P и E не происходят из одной свободной энергии.

### ВЫПОЛНЕНИЕ В ДАННЫХ

**$(\partial P/\partial \rho)_T > 0$**

везде

**$C_v \geq 0$**

кроме скачка при T ≈ 143 K

**$0 < c_s < c$**

$c_s \to \infty$ при $T \to 0$: $C_v = 0$, $\partial P/\partial T \neq 0$

**Максвелл: $\rho^2 \partial E/\partial \rho = P - T\partial P/\partial T$**

нарушено: медиана 29 %, ×2 на холодной кривой

# БЕЙЗЛАЙН

## МОДУЛЬ 1 · БИЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО 20 СЕТКАМ

### КАК ПОСТРОЕН

- Свой интерполятор на каждую сетку в её нативных координатах (ln — для log-осей)
- Строится только по train-узлам (каждый 2-й узел)
- Test — центры ячеек: точки, которых не видела ни одна модель
- Максимальная ошибка ≈ 20 % — на скачке при 143 K

*Точность в узлах — эталон; преимущество сети — гладкость, физика и размер.*

| Метрика (test) | по P | по ln P |
|---|---|---|
| P, средняя ошибка | 0.055 % | 0.012 % |
| P, 95 % точек | 0.20 % | 0.013 % |
| E, средняя ошибка | 0.027 % | 0.027 % |
| Размер таблиц | 4.4 МБ | 4.4 МБ |
| $10^5$ запросов | 48 мс | 45 мс |
| + производные | 241 мс | 228 мс |
| Нарушения устойчивости | 1.9 % | 1.9 % |

# АРХИТЕКТУРА МОДЕЛИ

## МОДУЛЬ 2 · ОДНА СЕТЬ НА ВСЮ ОБЛАСТЬ

**(ρ, T)**

ln ρ, ln T → [−1, 1]²

**Фурье-признаки**

32 частоты sin/cos

**MLP 5×128**

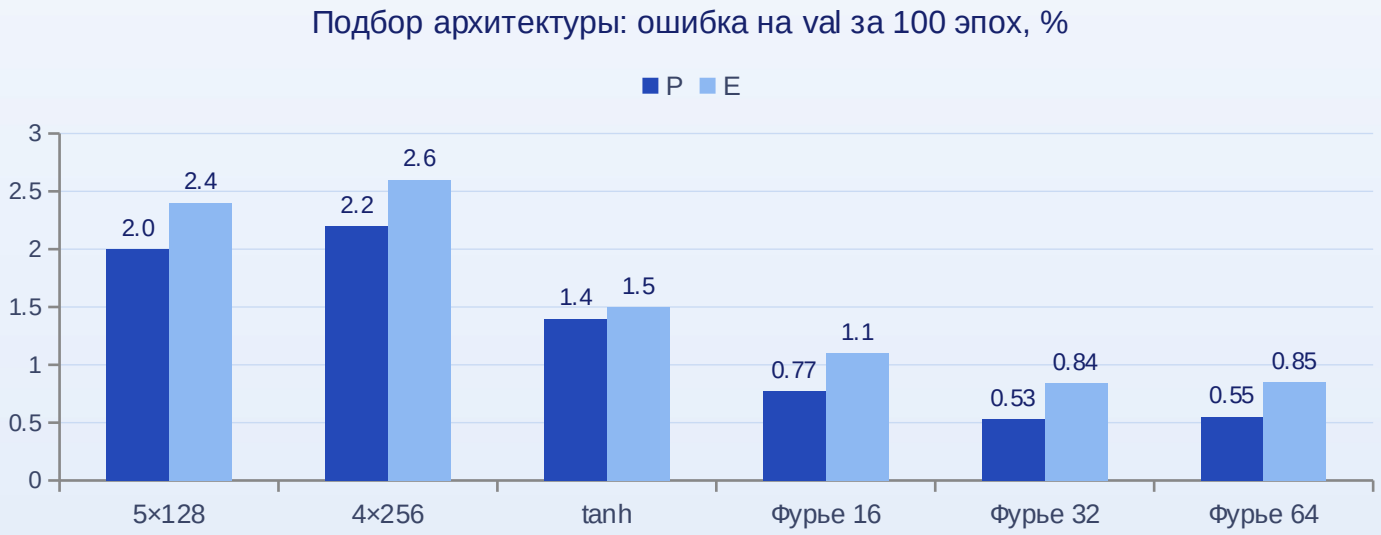
SiLU, 75 тыс. параметров

**(ln P, asinh E)**

P > 0 по построению

**Производные**

autograd · явный якобиан

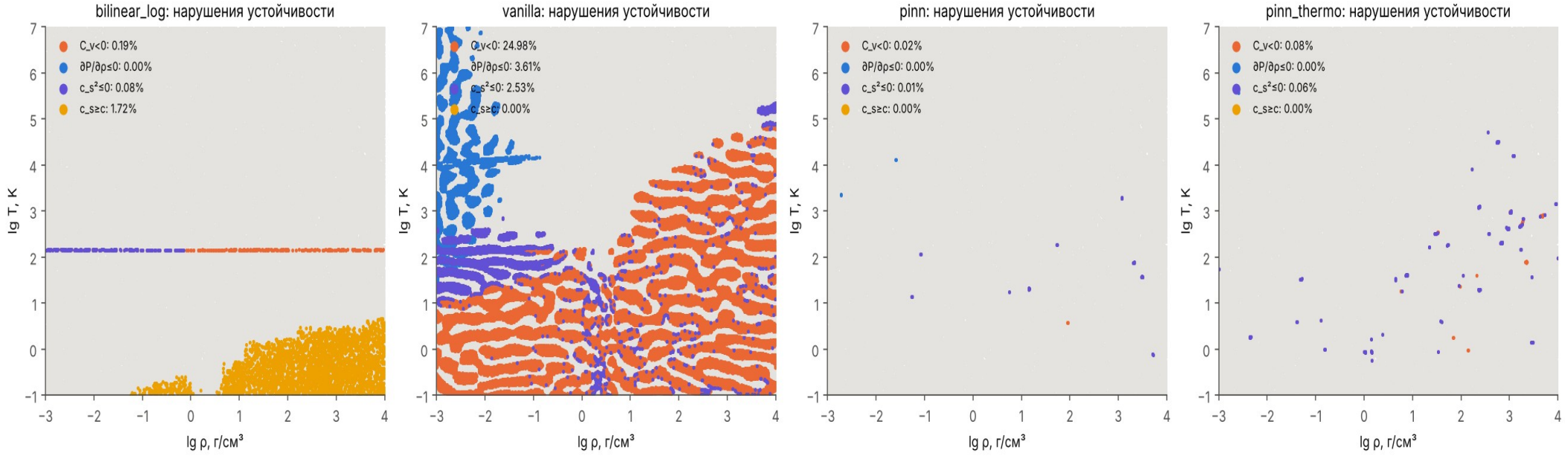



**ПРОИЗВОДНЫЕ: AUTOGRAD (П. 2.3)**

- torch.autograd: ∂P/∂ρ, ∂P/∂T, ∂E/∂ρ, ∂E/∂T во всех 278 537 test-точках
- Для ONNX — эквивалентный явный якобиан
- Расхождение с autograd ~$10^{-7}$ (float32)

# VANILLA: ТОЧНАЯ, НО НЕФИЗИЧНАЯ

## МОДУЛЬ 2 · НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ НА 200 000 СЛУЧАЙНЫХ ТОЧЕК




**28.4 %**
точек нарушают устойчивость у Vanilla (C_v < 0 — 25 %)

**0.22 %**
ошибка P у Vanilla на test (E — 0.25 %)

**0.018 %**
нарушений у PINN — примерно в 1500 раз меньше

# ФИЗИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПОТЕРЬ

## МОДУЛЬ 3 · ЧЕТЫРЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

### МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

$(\partial P/\partial \rho)_T > 0$

relu(ε − ∂lnP/∂lnρ)

### ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

$C_v \geq 0$

relu(ε − ∂y_E/∂x_T)

### ПРИЧИННОСТЬ

$0 < c_s < c$

relu(ln $c_s^2/c^2)^2$, где $C_v > 0$

### СОГЛАСОВАННОСТЬ

$\rho^2 \partial E/\partial \rho = P - T\partial P/\partial T$

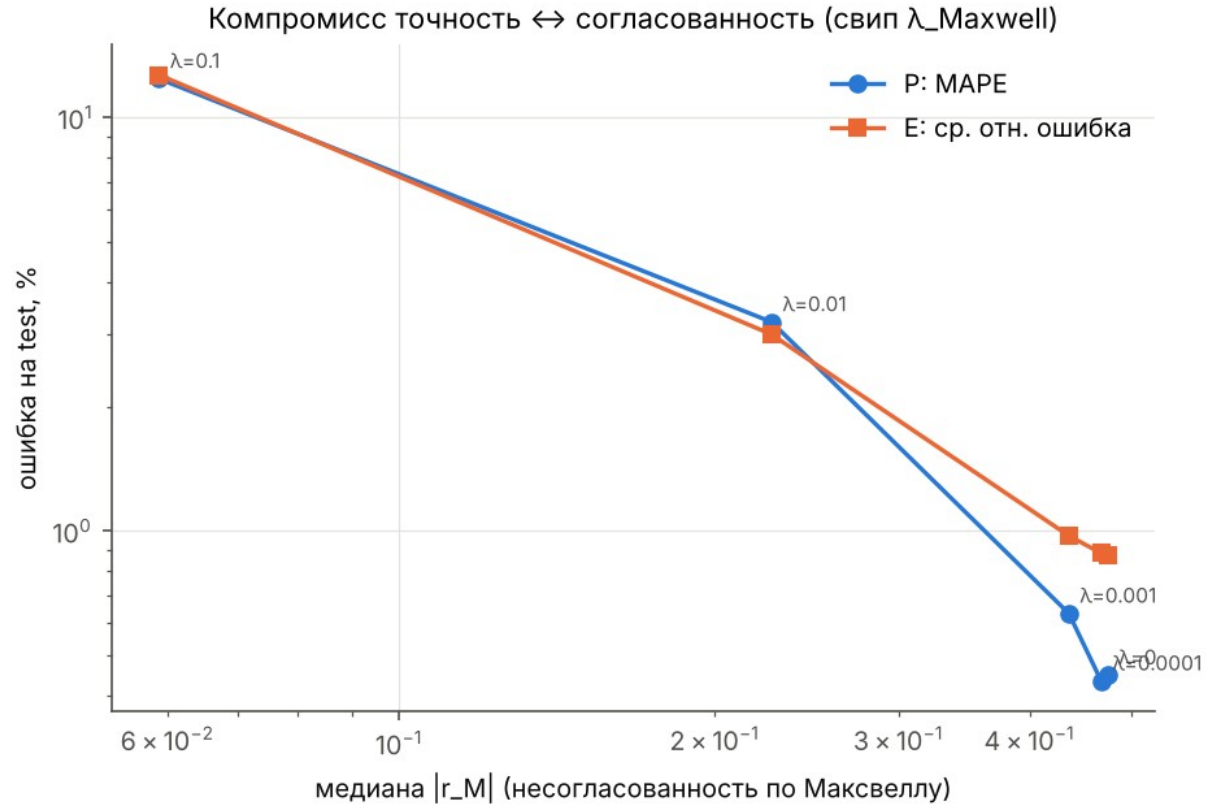
Huber(r_M), вес λ_M

## $L = L_{data} + \lambda \cdot L_{phys}$

Безразмерные слагаемые · train-узлы + 2048 случайных точек на шаг · дообучение из Vanilla: сначала форма поверхности, затем физика

# КОМПРОМИСС ПО МАКСВЕЛЛУ

## МОДУЛЬ 3 · СЕРИЯ ДООБУЧЕНИЙ С РАЗНЫМ ВЕСОМ Λ_M




| λ_Maxwell | P, % | E, % | медиана \|r_M\| |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.45 | 0.87 | 0.48 |
| $10^{-4}$ → PINN-A | 0.43 | 0.88 | 0.47 |
| $10^{-3}$ | 0.63 | 0.97 | 0.44 |
| $10^{-2}$ | 3.2 | 3.0 | 0.23 |
| **$10^{-1}$ → PINN-T** | **12.4** | **12.7** | **0.06** |

Согласованность достижима только ценой отхода от таблиц — это свойство данных. Две финальные модели: PINN-A (точность) и PINN-T (термодинамика, рекомендуемая — приоритет организаторов).

# СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

**МОДУЛЬ 4 · BASELINE · VANILLA · PINN-A · PINN-T**

| Модель | P ср. | P 95 % | E ср. | E 95 % | Наруш. устойч. | C_v<0 | ∂P/∂ρ≤0 | \|r_M\| | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Билинейная (ln P) | 0.012 % | 0.013 % | 0.027 % | 0.085 % | 1.9 % | 0.19 % | 0 % | 0.49 | 4.4 МБ |
| Vanilla | 0.22 % | 0.59 % | 0.25 % | 0.82 % | 28.4 % | 25.0 % | 3.6 % | 0.48 | 0.29 МБ |
| PINN-A «точная» | 0.36 % | 1.08 % | 0.59 % | 1.98 % | 0.018 % | 0.016 % | 0.002 % | 0.47 | 0.29 МБ |
| **PINN-T «термодин.»** | **11.9 %** | **34.6 %** | **11.9 %** | **37.8 %** | **0.082 %** | **0.081 %** | **0.0005 %** | **0.050** | **0.29 МБ** |
| Компактная PINN | 0.99 % | — | 1.44 % | — | 0.048 % | — | — | — | 0.06 МБ |

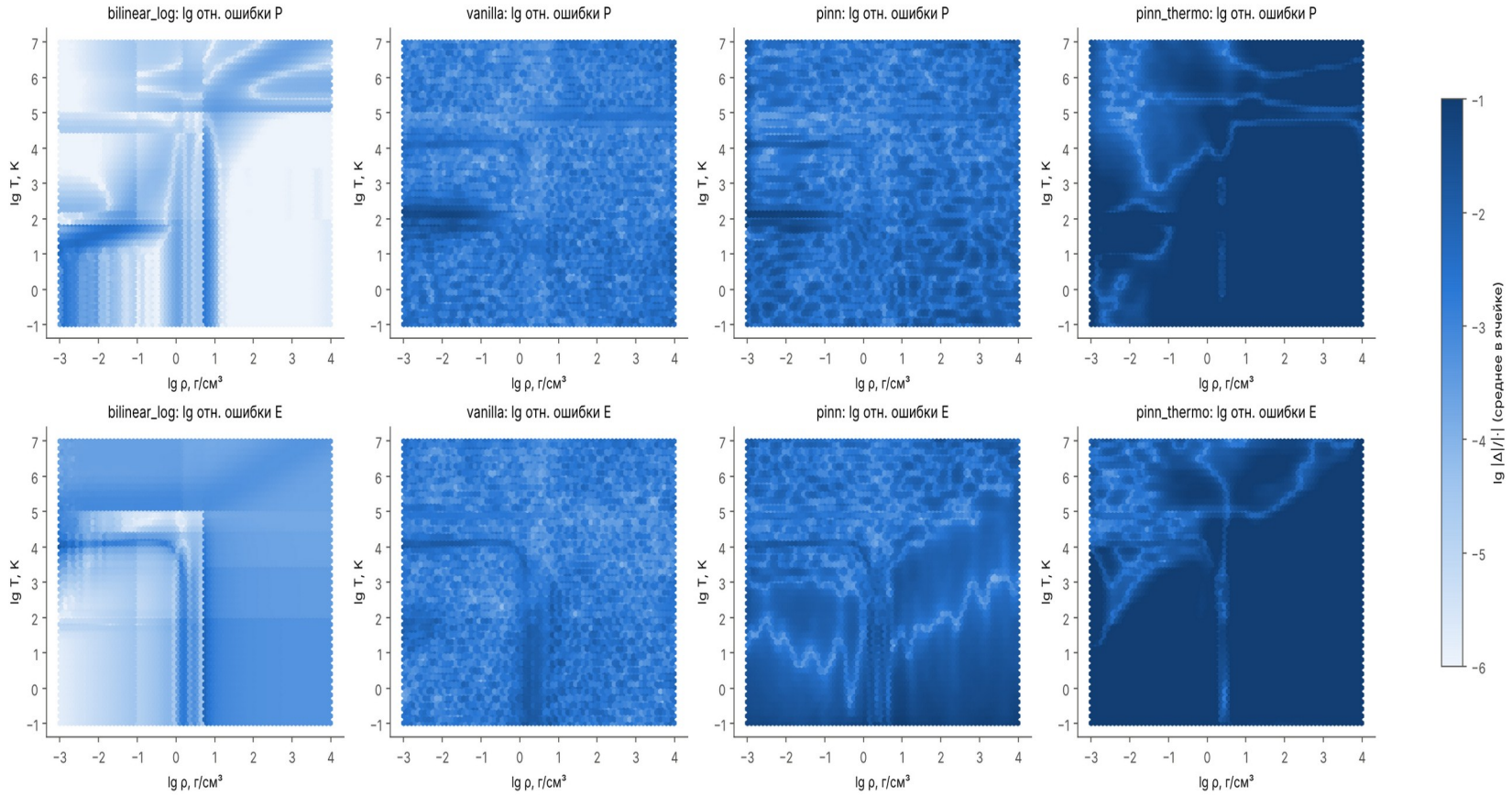
**×1500**
меньше нарушений устойчивости у PINN-A, чем у Vanilla

**×10**
PINN-T согласованнее таблиц по Максвеллу

**~12 %**
цена согласованности по точности

# ГДЕ ОШИБАЮТСЯ МОДЕЛИ

## МОДУЛЬ 4 · ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ОШИБОК P И E




### ЧТЕНИЕ КАРТ

- Таблица: ошибки на стыках и скачке 143 K
- Vanilla: ровный «шум» по всей области
- PINN: рост ошибки E при T < $10^3$ K — монотонная модель сглаживает скачок E вниз

# ОГРАНИЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ

## МОДУЛЬ 3 · ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ И ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

| Модель | $\mathscr{G} < 0$ | $\lvert\partial \ln P/\partial \ln T\rvert$, $T < 1$ K |
|---|---|---|
| Таблицы | 2.2 % | 0 |
| Vanilla | 13.2 % | 0.015 |
| PINN-A | 15.9 % | 0.025 |
| PINN-T | 14.0 % | 0.027 |

*$\mathscr{G} = 1 + (\rho/c_s)(\partial c_s/\partial \rho)_S > 0$ — выпуклость изоэнтроп (корректные ударные волны). Третье начало: $\partial P/\partial T \to 0$ при $T \to 0$.*

### ЧЕСТНО О ПРЕДЕЛАХ

- $\mathscr{G} < 0$ у сетей в 14–16 % точек — открытая проблема; штраф реализован, но поднимает ошибку до 20–33 %
- Скачок при 143 K — артефакт таблиц (Al плавится при 933 K, C_v < 0); PINN его сглаживает
- Вне области обучения — экстраполяция: флаг out_of_domain, режим ood="nan"
- Сеть через свободную энергию F(ρ,T) дала бы Максвелла точно — следующий шаг (через Ψ = F/T)

# ИНФЕРЕНС И УПАКОВКА

## МОДУЛЬ 4 · КЛАСС-ОБЁРТКА И ЭКСПОРТ

```python
from eos.wrapper import EOSModel
eos = EOSModel("pinn_thermo.onnx", ood="nan")
P, E  = eos.predict(rho, T)    # ГПа, кДж/г
cs    = eos.sound_speed(rho, T)  # км/с
flags = eos.check_physics(rho, T)
d     = eos.derivatives(rho, T)
```

- ValueError при ρ, T ≤ 0 или NaN; вне области — флаг out_of_domain
- ONNX работает без PyTorch; ONNX = PyTorch по P до float32
- Производные и $c_s^2$ считаются внутри экспортированного графа

**АРТЕФАКТЫ ≤ 10 МБ**

**pinn_thermo.onnx / pinn.onnx**

P, E + производные + $c_s^2$ · 0.59 МБ

***_predict.onnx**

только P, E · 0.29 МБ

***.ts.pt, *_state_dict.pt**

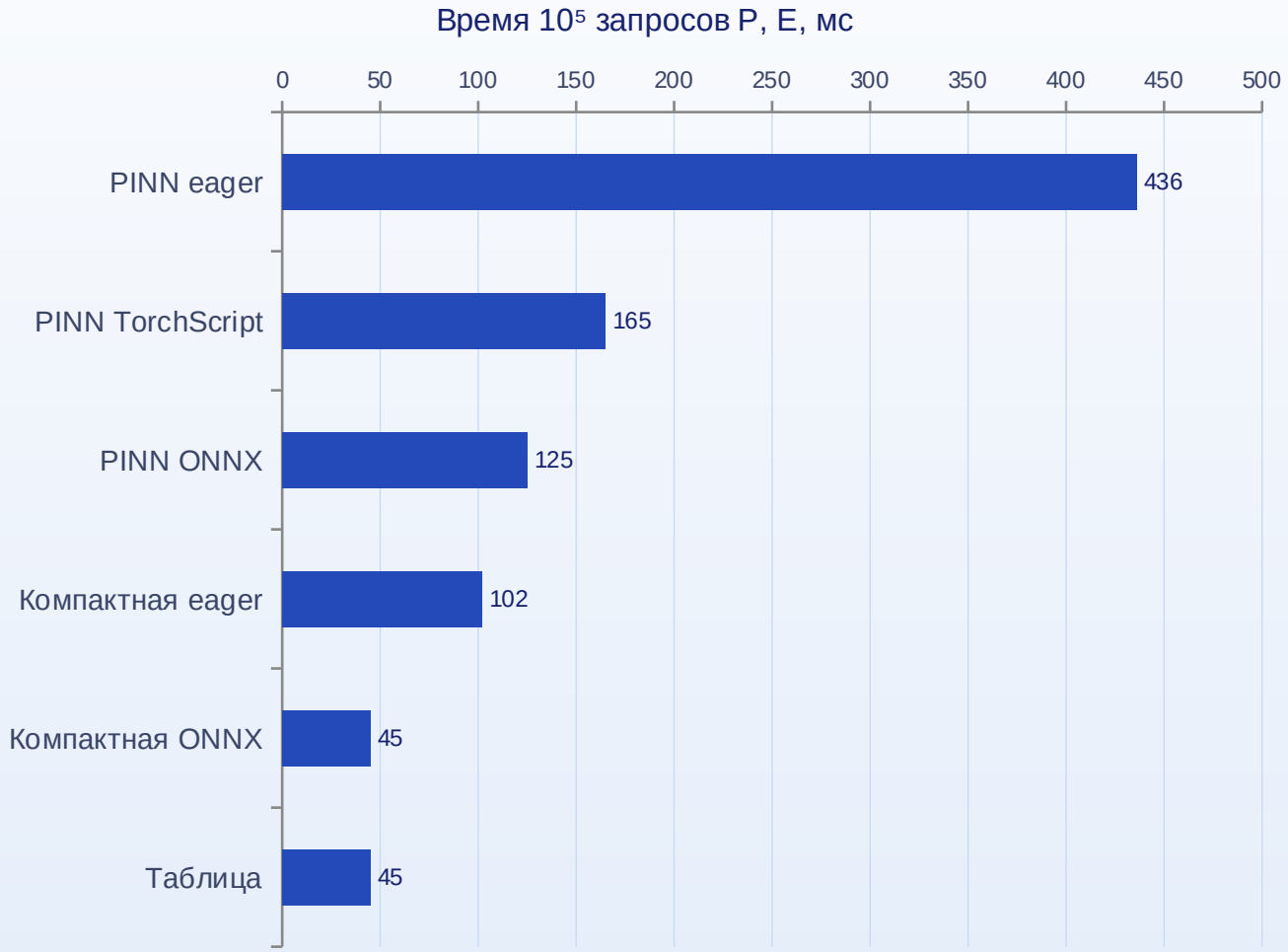
TorchScript, веса · 0.29–0.32 МБ

**normalization.json**

коэффициенты нормирования

# СЖАТИЕ И СКОРОСТЬ

## МОДУЛЬ 5 · $10^5$ И $10^8$ ЗАПРОСОВ НА CPU (2 ЯДРА)




### ЧТО ДАЛО СЖАТИЕ

- TorchScript ×2.6, ONNX ×3.5 без потери точности
- Компактная PINN 64×4: 0.06 МБ, ×4.6 быстрее по производным, 1.0 % / 1.4 %
- fp16: файл ×0.5, но нарушения 0.017 → 0.55 % — физику после сжатия надо перепроверять
- int8: ошибка 11 % — не подходит
- $10^8$ запросов: PINN 184 с, компактная 65 с, таблица 45 с

# ИТОГИ

## СДЕЛАНО

- EDA и проверка термодинамики таблиц
- Бейзлайн, Vanilla, PINN-A, PINN-T, компактная PINN
- ONNX / TorchScript, обёртка, тесты
- Документация и README по модулям

## РЕЗУЛЬТАТ

- Устойчивость: 28.4 % → 0.018 % нарушений
- PINN-T: в 10 раз согласованнее таблиц по Максвеллу
- PINN-A: ошибка 0.36 % / 0.59 %
- Модель 0.29 МБ вместо 4.4 МБ таблиц

## ДАЛЬШЕ

- Согласовать P и E с авторами таблиц
- Сеть через Ψ = F/T: Максвелл по построению
- Штраф за $\mathscr{G} < 0$, GPU-инференс

## СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!